

Truyền sóng trong cáp quang

Lý thuyết về quang

Cáp quang

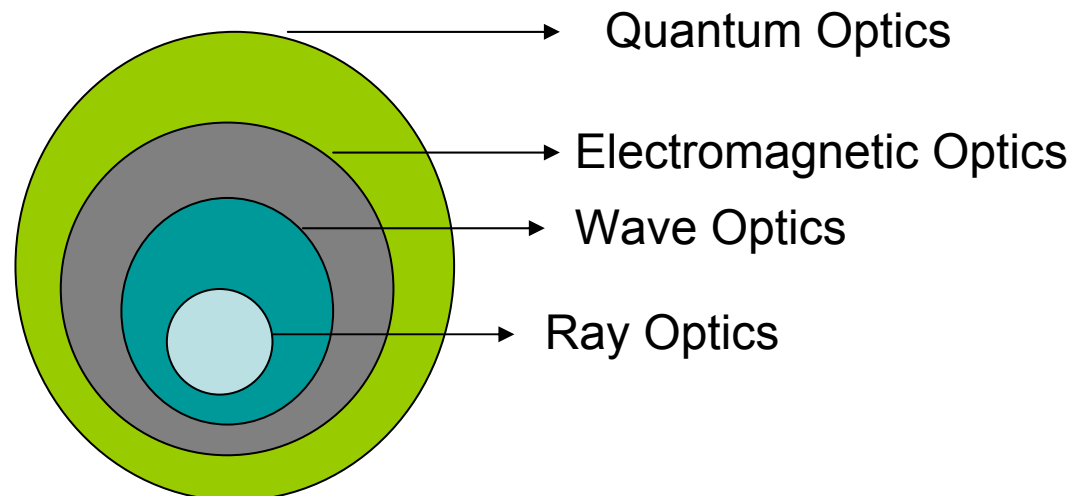
Truyền sóng trong cáp quang

Các đặc tính của sự truyền sóng trong cáp quang

Lý thuyết về quang

- Ánh sáng có bản chất **sóng**, do đó lý thuyết về **sóng điện từ** có thể được sử dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến sóng ánh sáng chẳng hạn sự lan truyền của sóng ánh sáng. Để giải quyết các vấn đề này **hệ phương trình Maxwell** nắm vai trò chủ đạo. Và nó đủ để giải quyết các hiện tượng quang học cổ điển.
- Các hiện tượng liên quan giữa **ánh sáng và vật chất** (bản chất hạt), chẳng hạn như sự **phát xạ và hấp thụ**, **lý thuyết lượng tử** nắm vai trò chủ đạo. **Quang lượng tử** có thể giải thích tất cả các hiện tượng quang học.

- Trong lý thuyết sóng ánh sáng, sóng ánh sáng có thành phần **vector điện trường và từ trường**.
- Tuy nhiên một số hiện tượng ánh sáng có thể được mô tả bằng **sóng vô hướng** – được gọi là **sóng ánh sáng**, chẳng hạn như sự nhiễu xạ.
- Nếu xét sóng ánh sáng xung quanh những vật thể lớn hơn bước sóng ánh sáng có thể sử dụng lý thuyết **tia quang** để khảo sát.



Sóng EM trong các môi trường

- **Hệ số khúc xạ (Refractive index) :**

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\text{velocity of light (EM wave) in vacuum}}{\text{velocity of light (EM wave) in medium}} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} = \sqrt{\mu_r\epsilon_r}$$

μ_r : Relative magnetic permeability

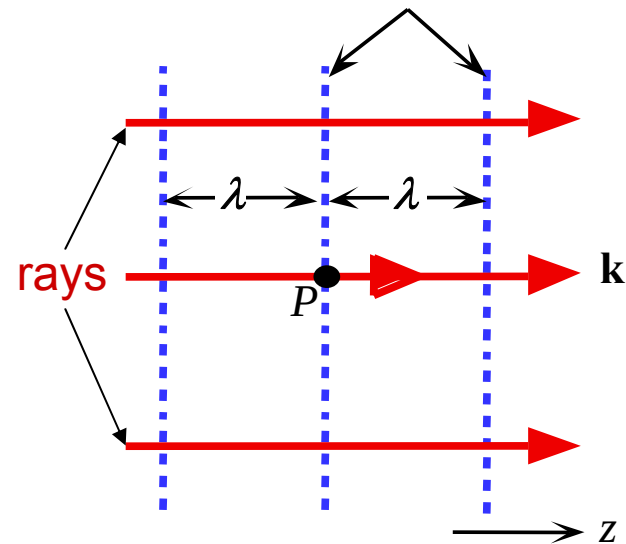
ϵ_r : Relative electric permittivity

Với môi trường không từ tính ($\mu_r = 1$):

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

Các Ví dụ về sóng EM

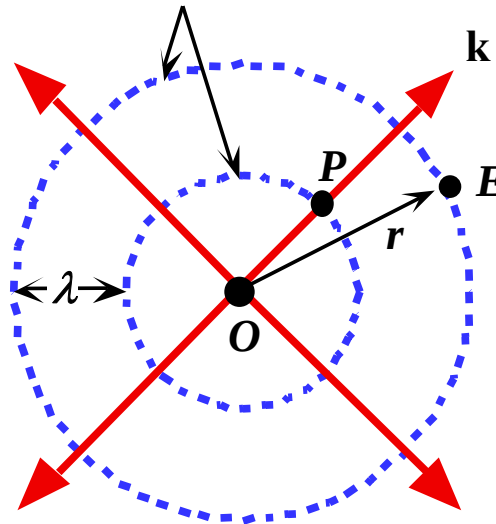
Wave fronts
(constant phase surfaces)



Sóng phẳng

(a)

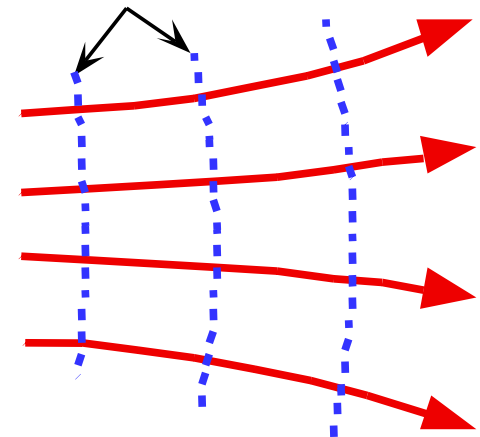
Wave fronts



Sóng cầu

(b)

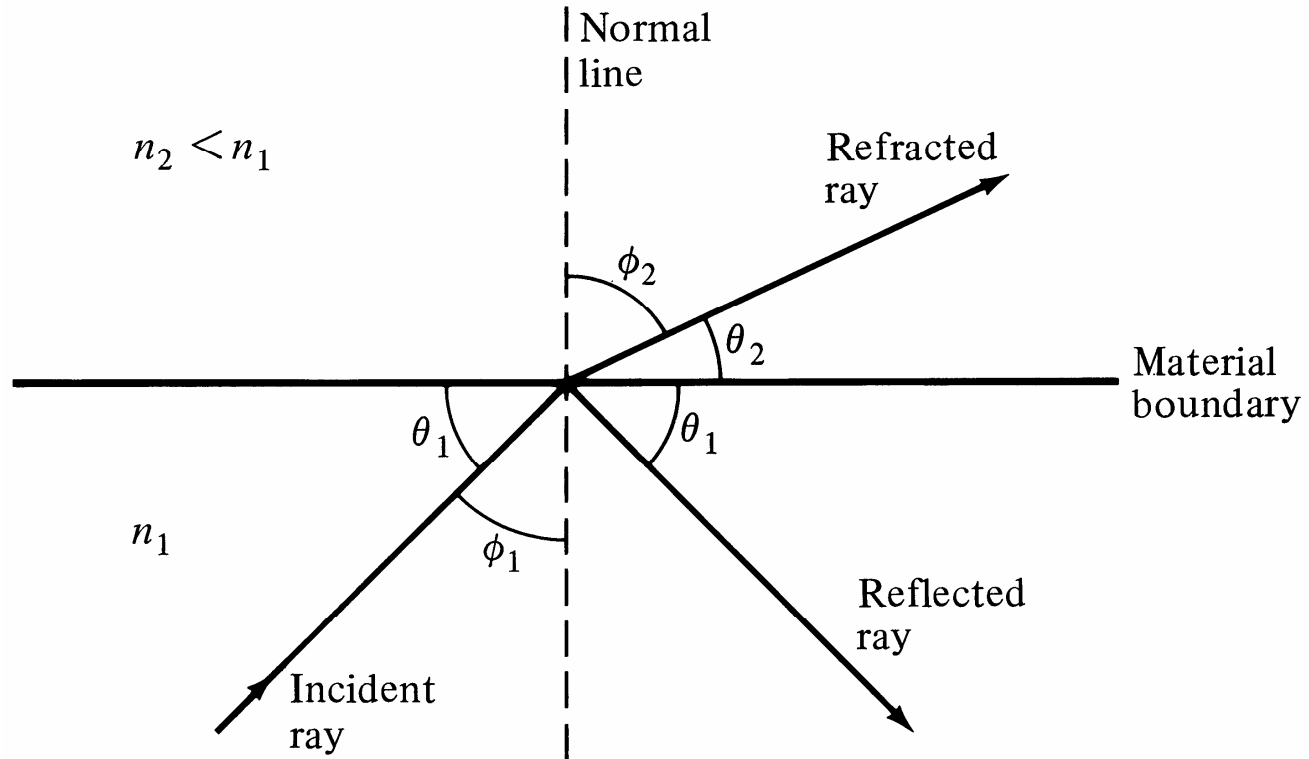
Wave fronts



Sóng phân kỳ

(c)

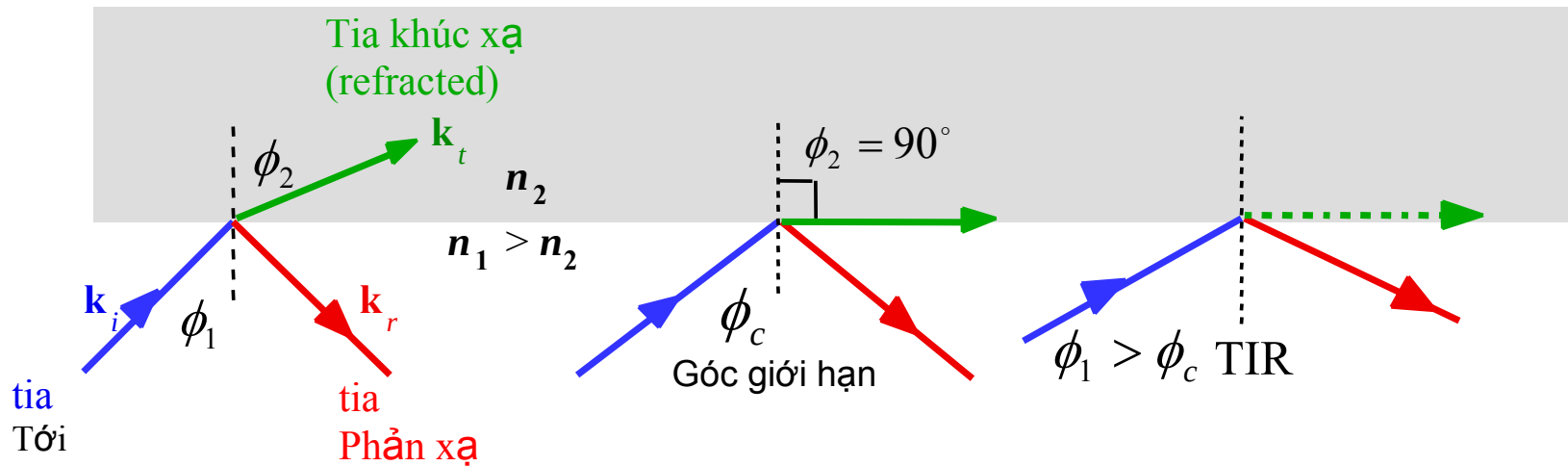
Các quy luật phản xạ và khúc xạ



Định luật phản xạ: angle of incidence = angle of reflection

Định luật khúc xạ Snell: $n_1 \sin \phi_1 = n_2 \sin \phi_2$ $n_1 \cos \theta_1 = n_2 \cos \theta_2$

Phản xạ toàn phần, góc tới hạn (Total internal reflection, Critical angle)



Góc tới hạn:
$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Sự dịch pha do TIR

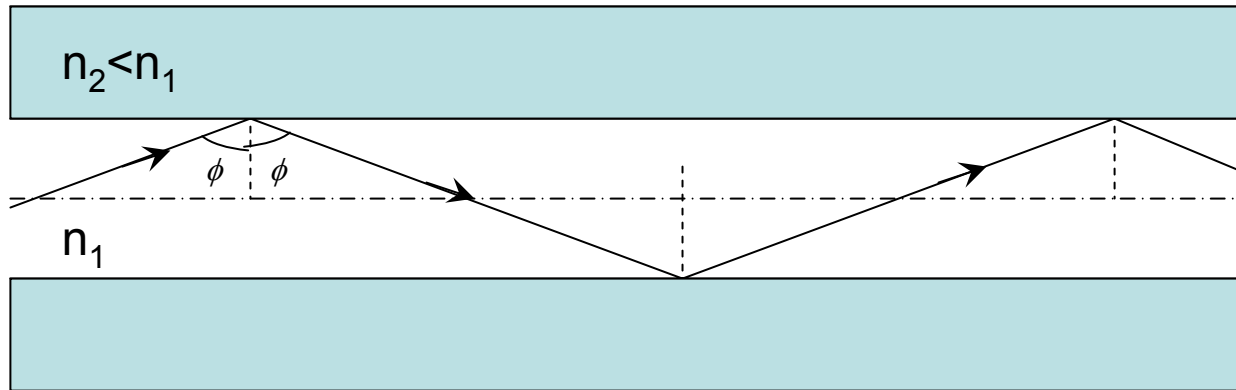
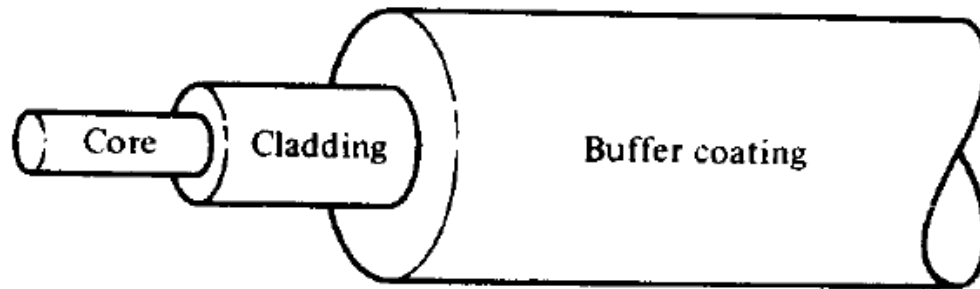
- The totally reflected wave experiences a phase shift however which is given by:

$$\tan \frac{\delta_N}{2} = \frac{\sqrt{n^2 \cos^2 \theta_1 - 1}}{n \sin \theta_1}; \quad \tan \frac{\delta_p}{2} = \frac{n \sqrt{n^2 \cos^2 \theta_1 - 1}}{\sin \theta_1} \quad [2-20]$$

$$n = \frac{n_1}{n_2}$$

- Where (p, N) refer to the electric field components parallel or normal to the plane of incidence respectively.

Ống dẫn sóng quang dựa trên TIR: (Dielectric Slab Waveguide)



Sự lan truyền trong ống dẫn quang hệ số khúc xạ bước.

Góc tối thiểu để có TIR: $\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$;

Góc tới tối đa: $\theta_{0\max}$

Suy ra từ định luật Snell:

$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \sin \theta_c, \quad \theta_c = \frac{\pi}{2} - \phi_c$$

$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \cos \phi_c$$

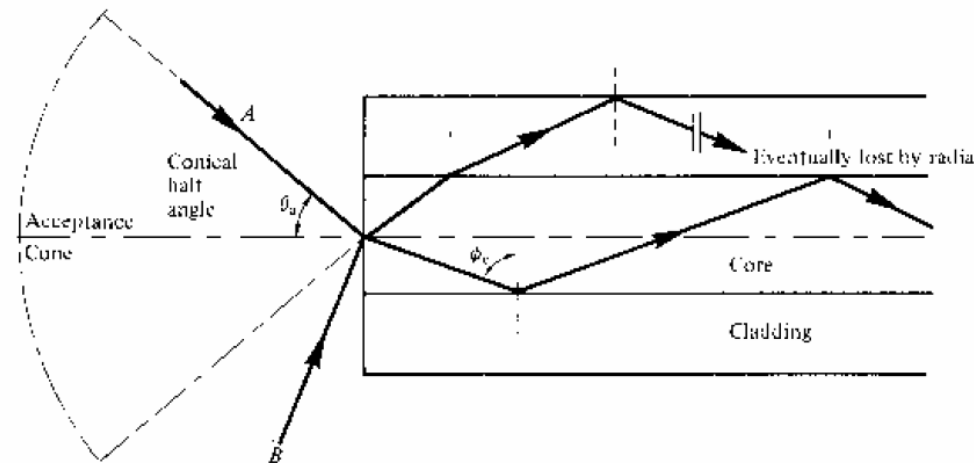
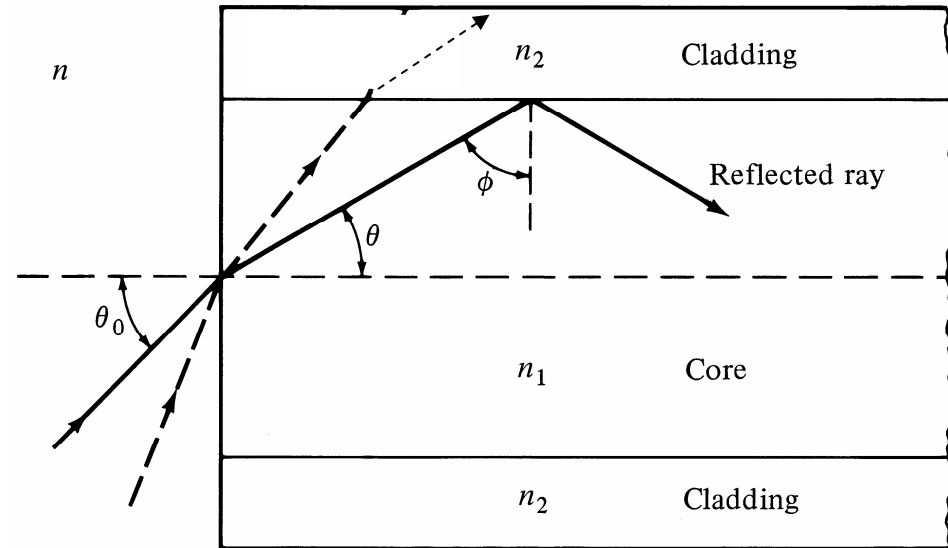
$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \phi_c}$$

$$n \sin \theta_{0\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Khẩu độ số (Numerical aperture):

$$NA = n \sin \theta_{0\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

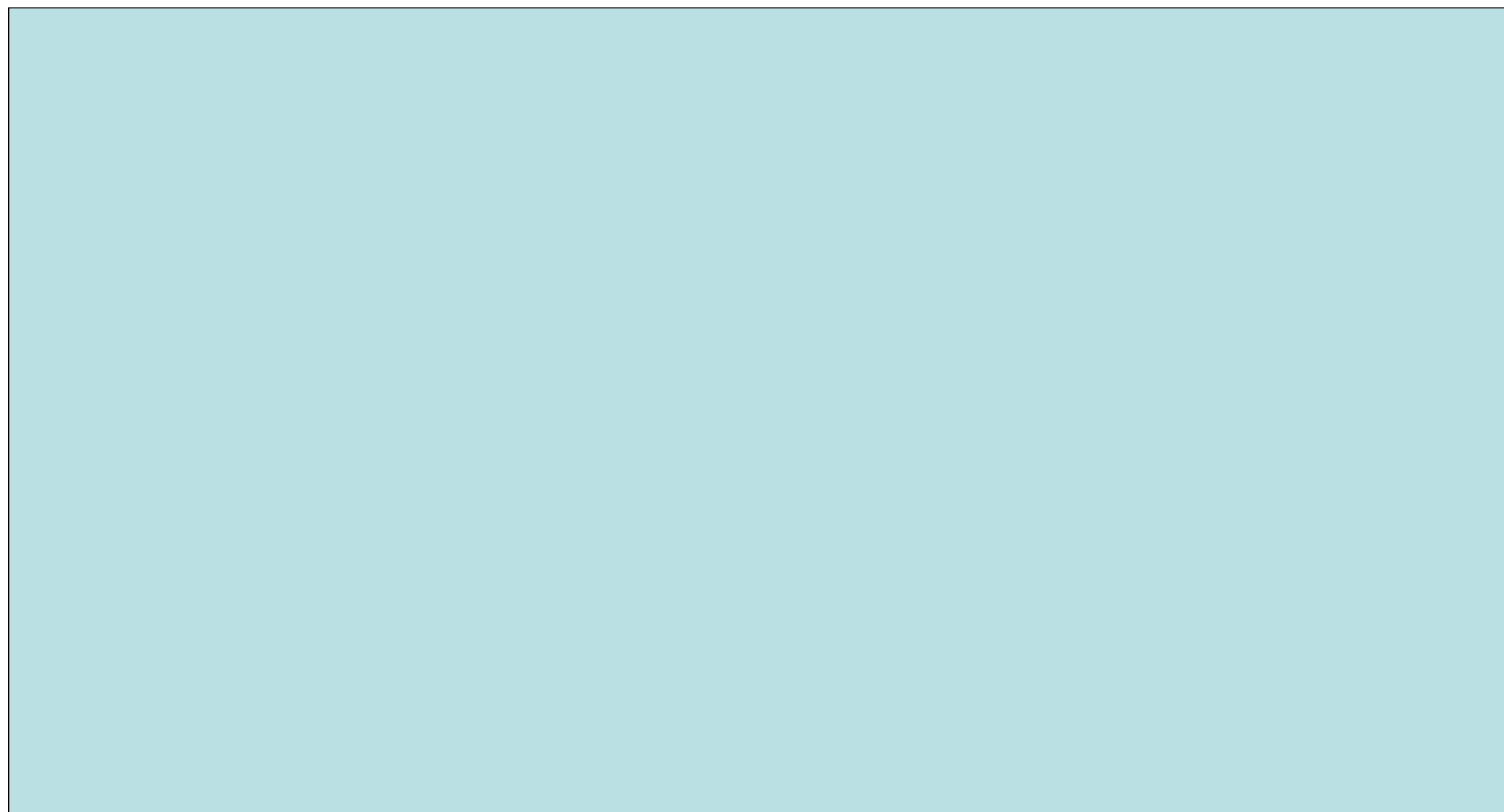
$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$



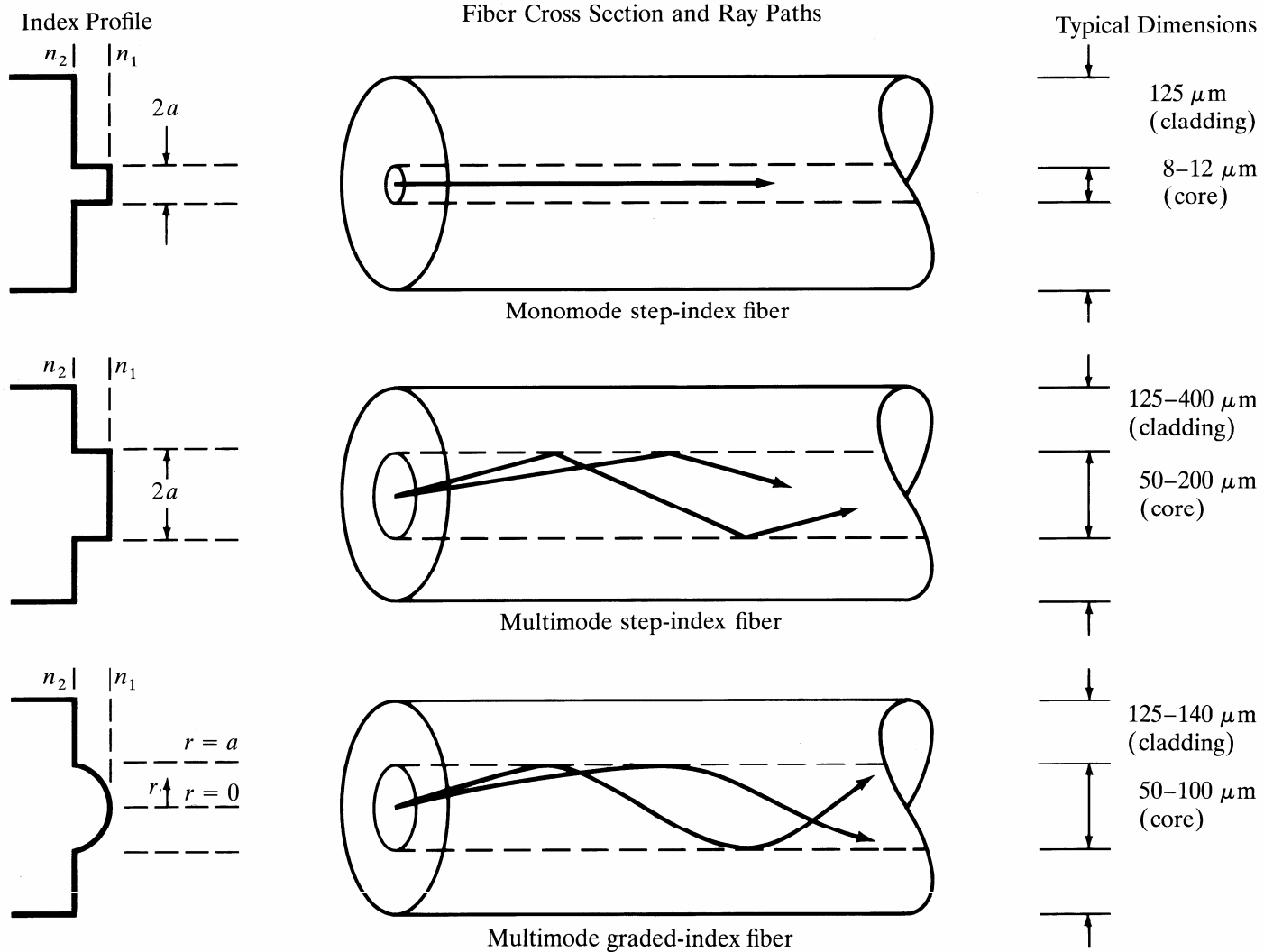
Example 2.1

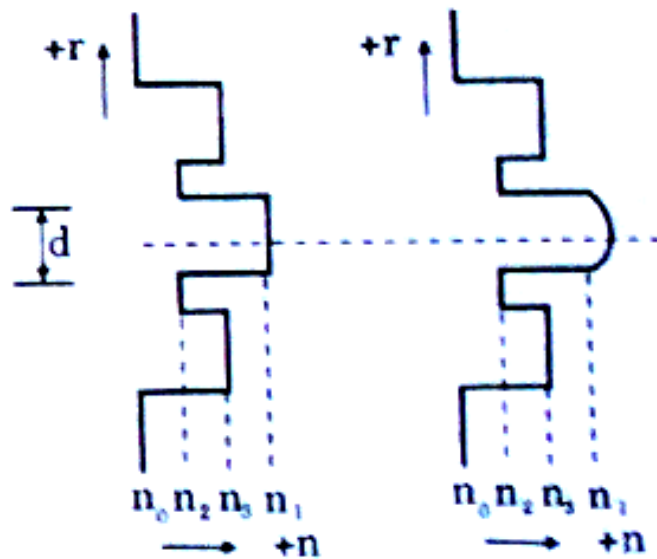
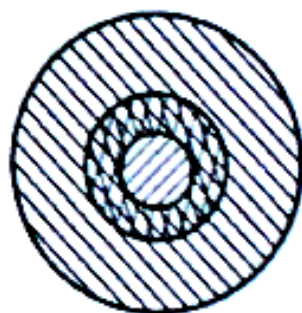
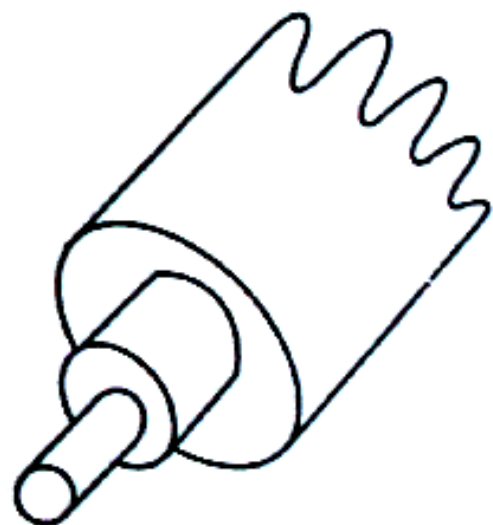
A silica optical fiber with a core diameter large enough to be considered by ray theory analysis has a core refractive index of 1.50 and a cladding refractive index of 1.47.

Determine: (a) the critical angle at the core–cladding interface; (b) the NA for the fiber; (c) the acceptance angle in air for the fiber.



Các loại cáp quang

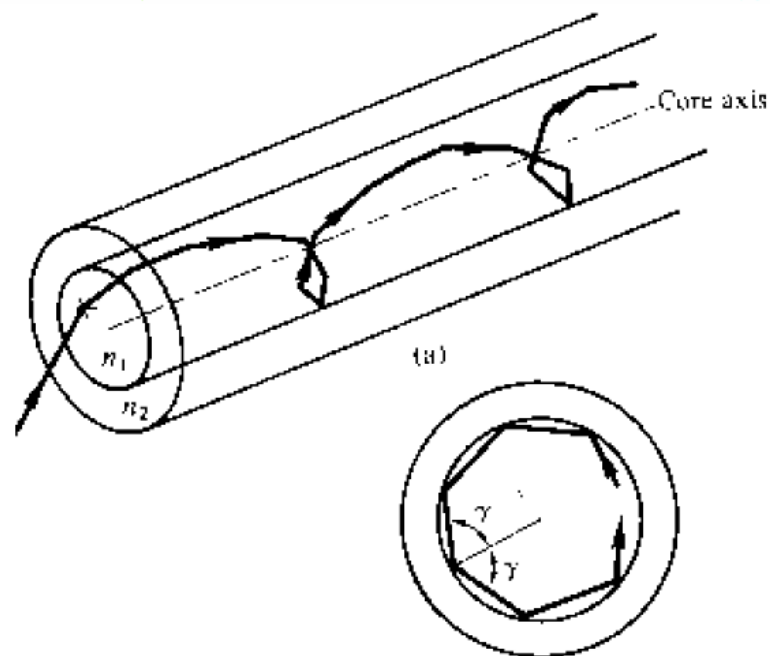
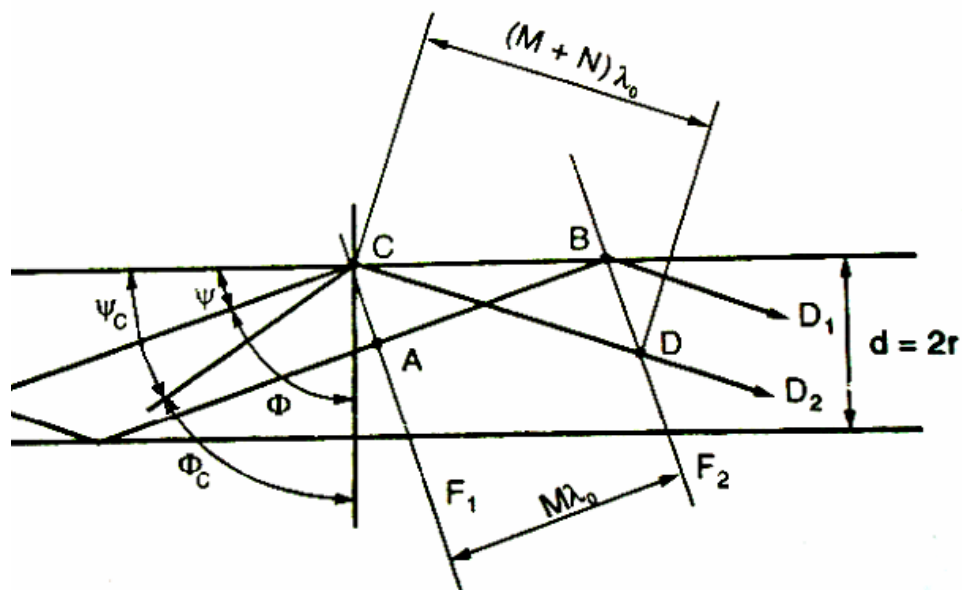




Step profile

Graded profile

Các mode sóng trong ống dẫn quang



Tần số cắt chuẩn hóa:

$$V = \pi \frac{d}{\lambda_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx \pi \frac{d}{\lambda_0} NA$$

Số mode :

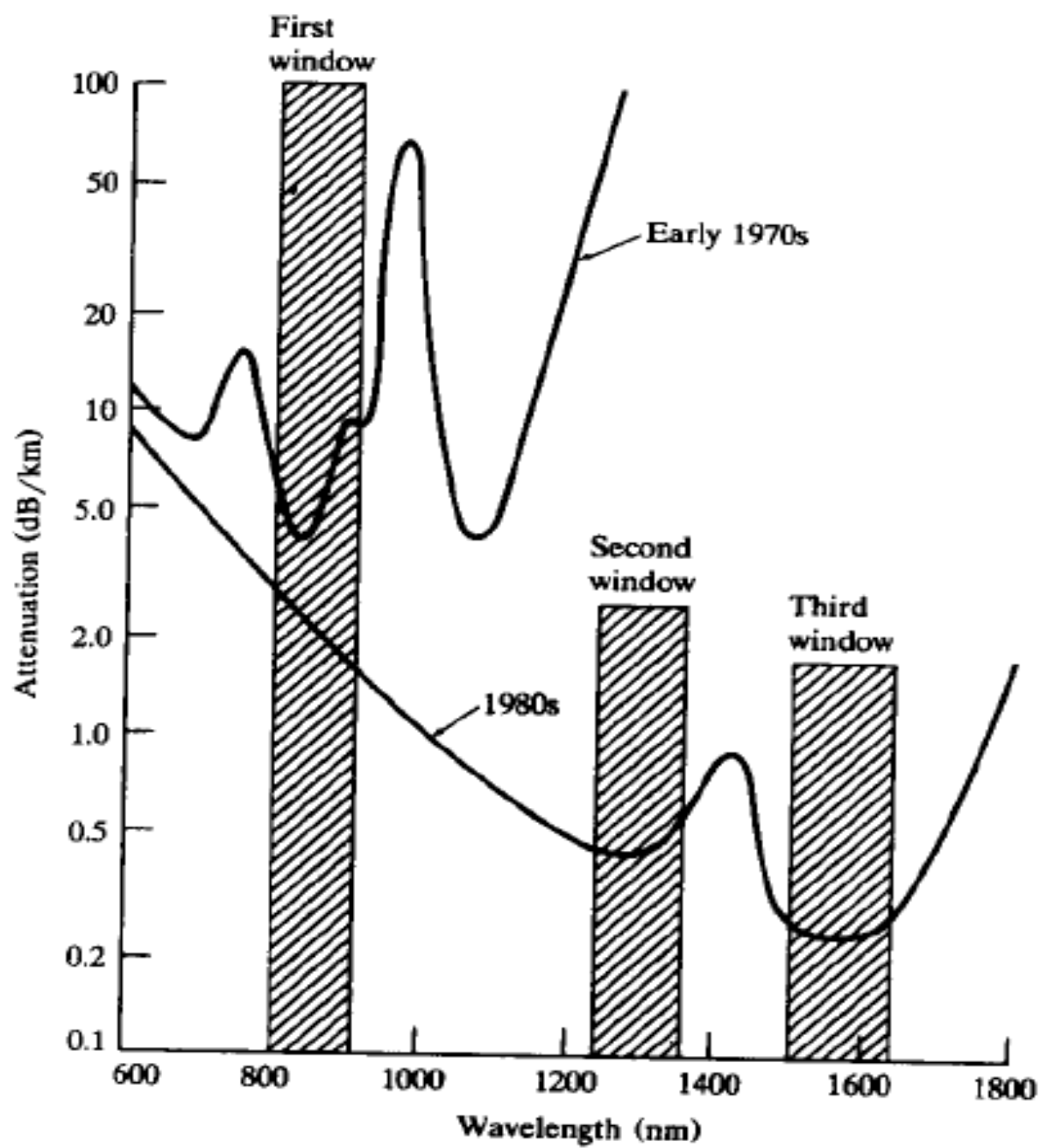
$$N \approx \frac{1}{2} V^2$$

Bảng 3.1. Số cắt V cho các mode bậc thấp nhất mà sợi quang duy trì.

Mode	Thông số cắt V	Mode	Thông số cắt V
HE ₁₁	0	EH ₂₁	5,14
TE ₀₁ , TM ₀₁	2,405	HE ₄₁	5,16
HE ₂₁	2,42	TE ₀₂ , TM ₀₂	5,52
HE ₁₂ , EH ₁₁	3,83	HE ₂₂	5,53
HE ₃₁	3,86		

Suy hao trong sợi quang

- Suy hao do tán xạ
- Suy hao do hấp thụ
- Suy hao do các mode rò rỉ
- Suy hao do ghép mode
- Suy hao do cáp bị uốn cong



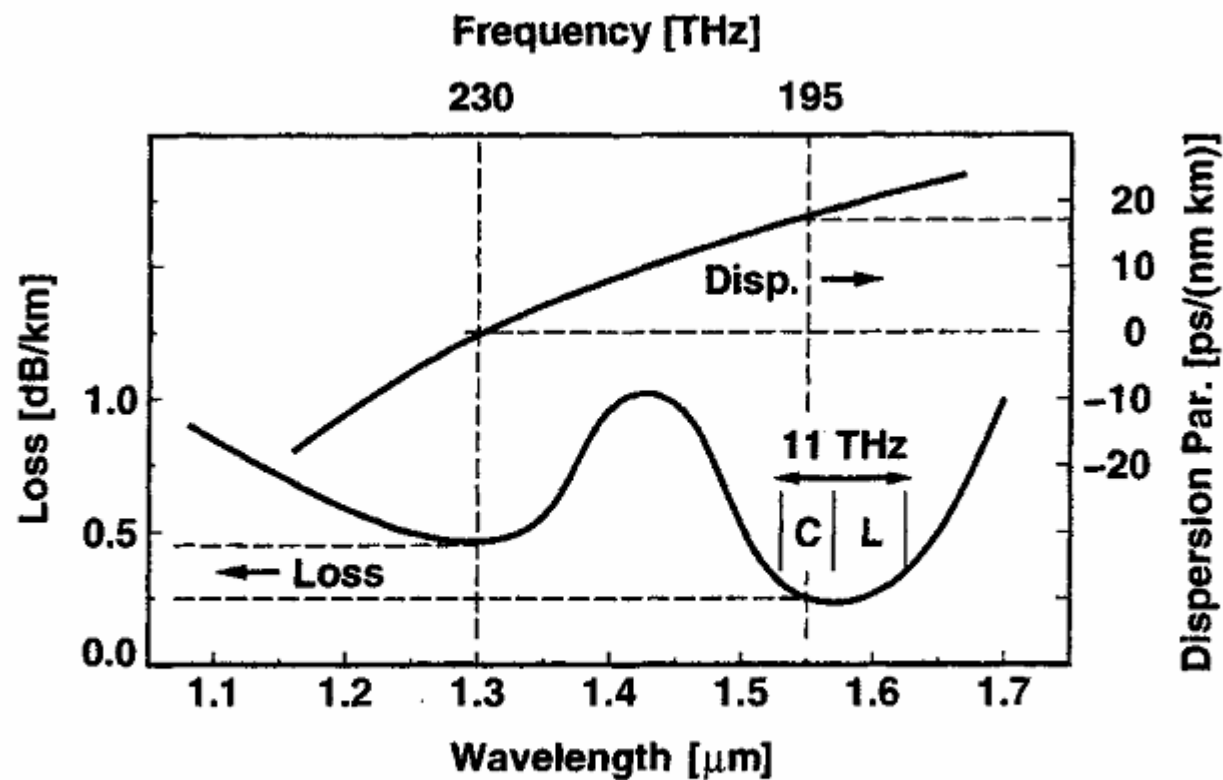
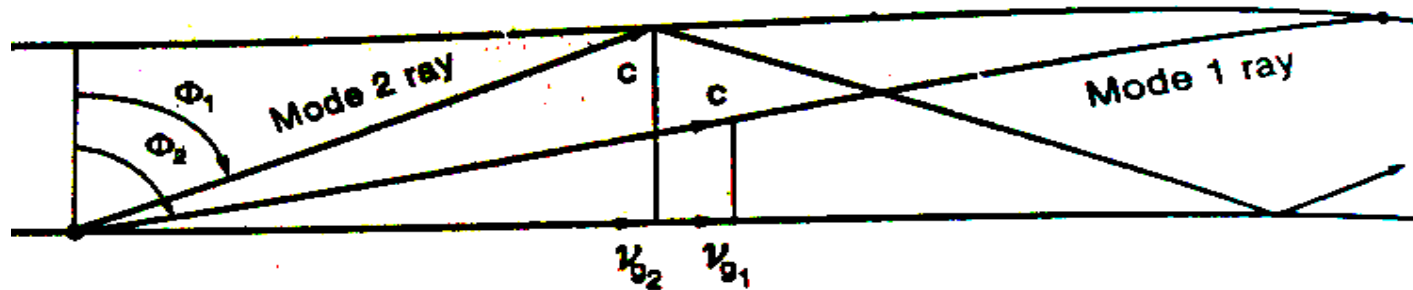


Fig. 2.1 Loss and dispersion parameter D of a standard single-mode fiber.

Tán sắc (dispersion)

Tán sắc liên mode:



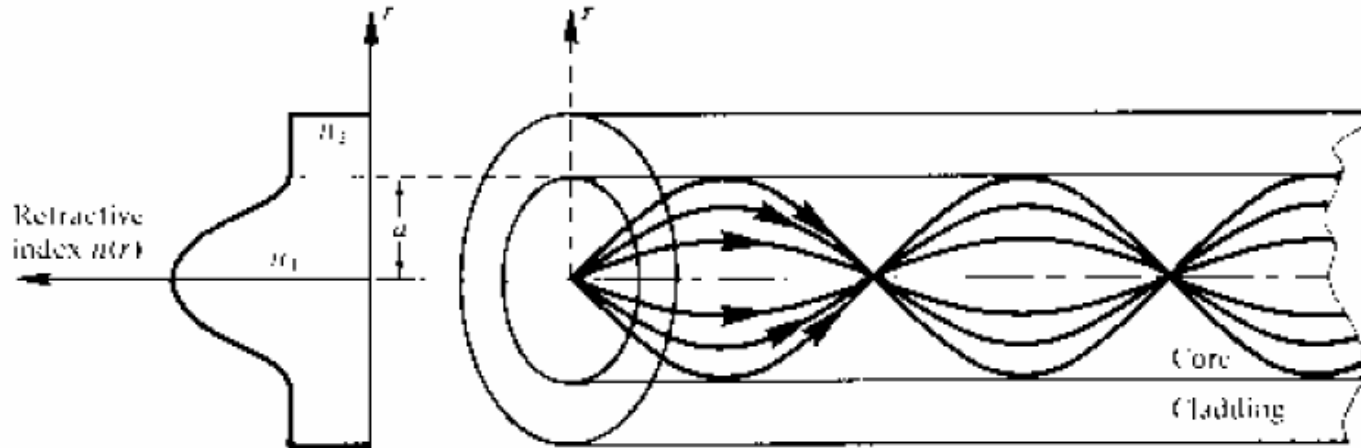
Hình 3.15: Vận tốc nhóm cho hai mode.

$$z_t = \frac{z}{\sin \phi} \quad z_t(\min) = \frac{z}{\sin 90^\circ} = z \quad z_t(\max) = \frac{z}{\sin \phi_c} = z \frac{n_1}{n_2}$$

$$\Delta z = z_t(\max) - z_t(\min) = z \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right) = z \left(\frac{\Delta}{1 - \Delta} \right)$$

$$\Delta t = \frac{\Delta z}{v} = \frac{n_1 z}{c} \frac{\Delta}{1 - \Delta}$$

Tán sắc liên mode trên sợi quang hệ số khúc xạ thay đổi dần:



$$\Delta t = \frac{n_1 z \Delta^2}{8c}$$

Tán sắc vật liệu: do chỉ số khúc xạ không giống nhau với các bước sóng khác nhau.

Tán sắc ống dẫn sóng: pha của các sóng tới phân biệt

Tán sắc toàn phần và vận tốc truyền dữ liệu cực đại

$$\Delta t(tot) = \sqrt{\Delta t^2(imd) + \Delta t^2(md) + \Delta t^2(wgd)}$$

Imd: intermodal dispersion,

md: metaterial dispersion,

wgd: waveguide dispersion

$$t_r = t_w + \Delta t(tot)$$

$$B = \frac{1}{t_r}$$